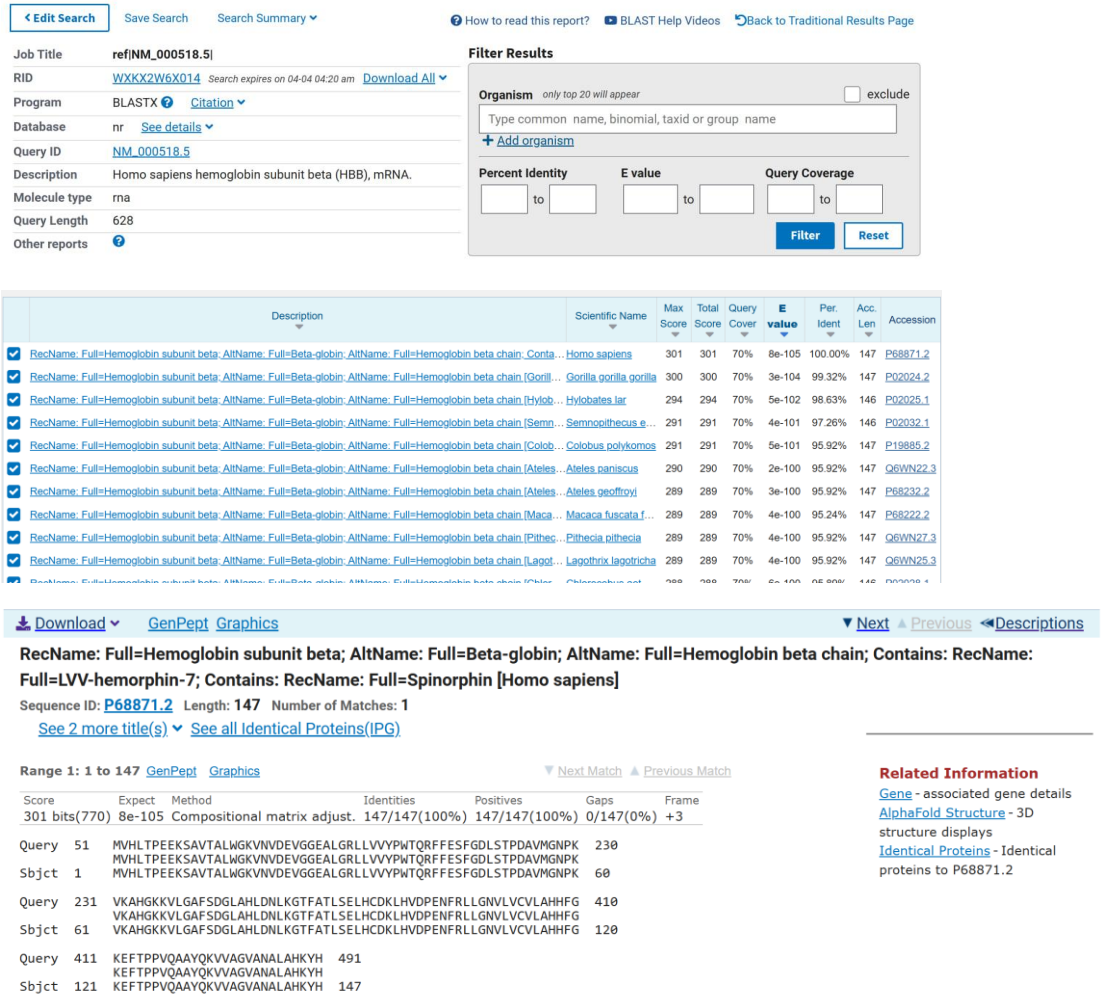
Задание 2

2.1 Какой инструмент использовать? Будем использовать blastx - он транслирует нуклеотидную последовательность во все 6 рамок считывания и ищет гомологи в белковой базе данных. blastn сравнивает ДНК с ДНК (не найдёт белковые гомологи), blastp работает только с белками, tblastn ищет белок против транслированной нуклеотидной базы, tblastx - нуклеотид и нуклеотид через трансляцию (медленно, избыточно здесь).

2.2 Запускаем blastx с NM_000518.5 по базе SwissProt.



2.3 Правильная рамка считывания: Для мРНК бета-глобина лучший хит - сам бета-глобин человека - hemoglobin subunit beta (Homo sapiens), P68871.2, E-value = 8e-105, Identity = 100%, Query Cover = 70%. Правильная рамка считывания: +3. То есть, трансляция начинается со сдвигом на 2 нуклеотида от начала последовательности (третья прямая рамка).

2.4 Почему blastx надёжнее, чем трансляция + blastp? При ручной трансляции через сторонние программы необходимо заранее знать правильную рамку считывания. Если программа выберет неверную рамку или неверно обработает UTR - результат будет неправильным. blastx автоматически проверяет все 6 рамок, устойчив к

ошибкам секвенирования (сдвигам рамки) и может находить гомологи даже в частично транслированных или неаннотированных последовательностях.